

Rapport Sectoriel Énergie

Analyse Stratégique des Opportunités de Placement & Besoins en Ingénierie Externe

Période: T3-T4 2025 | Publication interne: Novembre 2025
Direction du Développement Commercial — Practice Énergie & Utilities

SOMMAIRE

1. Synthèse exécutive	1
2. EDF Group — Profil & opportunités	2
3. Framatome / Intercontrôle — Filiales nucléaire	3
4. TotalEnergies — Transition & hydrogène	4
5. Cadre réglementaire & financement	5
6. Annexes (sources, méthodologie, avertissements)	6

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Le secteur énergétique français traverse une phase de transformation majeure, portée par la relance nucléaire (programme EPR2, Grand Carénage), la transition énergétique (hydrogène vert, éolien offshore) et les investissements massifs du plan France 2030. Les trois acteurs clés analysés — EDF, Framatome et TotalEnergies — représentent un marché adressable estimé à 850M EUR/an en prestations d'ingénierie externe¹.

Le contexte réglementaire (ASN, LPM, France 2030) crée des barrières à l'entrée favorables aux acteurs déjà habilités et référencés. Recommandation: prioriser le positionnement sur les lots nucléaires (EDF/Framatome) où les marges sont supérieures de 15-20% au marché IT classique.

¹ Source: estimation interne basée sur données OPECST, ASN, rapports annuels 2024. Marge d'erreur: ±15%.

[GRAPHIQUE: Répartition marché ingénierie externe énergie FR 2025]

EDF Group:	42%	=====
TotalEnergies:	28%	=====
Framatome:	15%	=====
Orano/autres:	15%	=====

[Source: analyse interne Practice NRJ, Nov 2025 — NE PAS DIFFUSER]

2. EDF GROUP — PROFIL & OPPORTUNITÉS

Électricité de France (EDF) est le premier électricien mondial et le pilier de la filière nucléaire française. Renationalisé en juin 2023 (retrait de la cote Euronext), le groupe est désormais détenu à 100% par l'État français, ce qui modifie significativement les modalités de contractualisation (règles de la commande publique partiellement applicables, cf. ordonnance n° 2015-899 modifiée).

FICHE SYNTHÉTIQUE

Raison sociale: EDF SA
SIREN: 552 081 317
Siège: 22-30 av. de Wagram, 75008 Paris
Effectifs: ~165 000 (groupe, 2024)
CA 2024: 143 Mds EUR
Parc nucléaire: 56 réacteurs (REP)
PDG: Luc Rémont (depuis 11/2022)
Habilitation: TS (Très Secret)

2.1 Programme EPR2 (Nouveau Nucléaire)

Le programme EPR2 prévoit la construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs EPR2 (Gravelines (59) et Bugey (01)). Première mise en service visée: 2030 (vs. estimation initiale 2022²).

Besoins en ingénierie externe identifiés:

%° Ingénieurs contrôle-commande (I&C) nucléaire: ~200 ETP/an
!Ò Ingénieurs sûreté nucléaire (qualification IPS): ~80 ETP/an
%Ï Spécialistes génie civil nucléaire (béton, liner, radier): ~150 ETP/an
%° Chefs de projet MOE/AMO catégorie A+ (exp. centrale nucléaire)
%° Ingénieurs V&V logiciel catégorie IEC 61513 / IEC 60880: ~60 ETP/an

² Source: Cour des Comptes, rapport thématique "Le nouveau nucléaire", février 2025. Chiffres hors financement EURATOM.

2.2 Grand Carénage (Maintenance Parc Existant)

Programme d'investissement de ~66 Mds EUR (2014-2035) visant à moderniser le parc nucléaire (visée: 60 ans, sous réserve avis ASN). Comprend les 4ème visites de maintenance, la mise à niveau post-Fukushima (noyau dur), et la modernisation I&C.

[GRAPHIQUE: Evolution CA EDF 2020-2025 et projection 2026-2030]
2020: 69.0 Mds |

2021: 84.5 Mds |

2022: 143.5 Mds |

2023: 139.7 Mds |

2024: 143.0 Mds |

2025e: 148 Mds |
(p)
[NB: 2022/2023 incluent effets prix de marché exceptionnels post-crise énergétique]
(p) = prévisionnel. Source: rapports annuels EDF, estimations Bloomberg Intelligence.

2.3 Recrutement & Prestations Externes

EDF a annoncé un plan de recrutement de 15 000 personnes/an sur 5 ans pour soutenir le programme. Malgré cet effort, le recours à l'ingénierie externe reste élevé: ~2,3 Mds EUR (dont ~1,1 Mds pour la seule DIPNN³). Les cadres de l'ingénierie nucléaire, et accords-cadres spécifiques Grand Carénage.

³ DIPNN: Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire. Créée en 2021 pour piloter EPR2.

3. FRAMATOME / INTERCONTRÔLE — FILIALES NUCLÉAIRE

Framatome (ex-AREVA NP, renommée en 2018) est le principal fournisseur d'équipements et de combustible nucléaire en France et l'un des leaders mondiaux. Filiale à 75,5% d'EDF (24,5% détenus par le CEA via Cogema/Orano), la société emploie environ 18 000 salariés dans le monde dont ~12 000 en France (sites: Le Creusot, Romans-sur-Isère, Jeumont, Saint-Marcel, Lyon-Gerland, Paris).

FRAMATOME — CHIFFRES CLÉS

SIREN: 379 287 472
Siège: Tour AREVA, 92400 Courbevoie
Effectifs: ~18 000
CA 2024: ~3.8 Mds EUR (estim.)
Actionnariat: EDF 75.5%, CEA 24.5%
Certifications: ISO 9001, ISO 14001
ISO 19443, AFCEN RCC-M/E/CW

3.1 Activités & Enjeux

Framatome intervient sur l'ensemble du cycle de vie des centrales
!Ô Conception et fabrication des cuves, couvercles, intégrateurs e
%, Assemblages de combustible (MOX et UO2) — usine de Rom
!Ô Instrumentation et contrôle-commande (plateforme TELEPERM
"3 Services de maintenance et rénovation pour le parc installé (58
& Développement des équipements EPR2 (cuve, GV, mécanisme

Enjeu critique: les retards historiques du Creusot (problèmes qualiti
ont conduit à un plan de transformation industrielle encore en cour
EPR2 nécessite un doublement des capacités de forge et d'usinag

t Source: Framatome, présentation investisseurs mars 2025. Budget
d'investissement Creusot: 600M EUR sur 2023-2028.

3.2 Focus: Intercontrôle (filiale)

Intercontrôle (filiale 100% Framatome) est spécialisée dans les cor
Effectif: ~1 200 collaborateurs. Activités principales: inspection en s
développement de robots d'inspection télécommandés, qualificatio
embarqués temps réel pour la nouvelle génération d'équipements

4. TOTALENERGIES —
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE &
HYDROGÈNE

TOTALENERGIES — CHIFFRES CLÉS

855 405 140
Siège: Tour Goupil, 92078 La Défense
Effectifs: ~100 000 (monde)
CA 2024: 218 Mds USD (~200 Mds EUR)
Résultat net: 15.8 Mds USD
PDG: Patrick Pouyanné (depuis 2014)
Cotation: CAC 40, NYSE (TTE)
Cap. boursiere: ~145 Mds EUR

4.1 Projets Hydrogène

TotalEnergies a annoncé un plan d'investissement de 2 Mds USD o
+% Projet MASSHYLIA (Chateauf-neuf-les-Martigues, 13): électro
H2 vert pour la bio-raffinerie de La Mède. Mise en service: 2026
%ŀ Projet HypSTER (Lavera, 13): stockage souterrain d'H2 en ca
Financement: Clean Hydrogen JU (ex-FCH JU), 5M EUR + co-f
%Æ Hub H2 Normandie: couplé à l'éolien offshore (parc Courseu
électrolyseur 200 MW prévu 2029. Approvisionnement industrie
%, International: NeoH2 (Oman, 25 GW solaire/éolien, 1.2M tonn

4.2 Besoins Ingénierie Identifiés

%ŀ Ingénieurs procédé / process (spéc. électrolyse PEM/alcaline)
& Automaticiens / DCS (ABB Ability, Schneider EcoStruxure, Yok
%º Ingénieurs sécurité industrielle (ATEX, H2 haute pression): 20
& Data scientists / ML engineers (predictive maintenance, digital
& Chefs de projet EPCM (expérience green hydrogen ou similar)
%º Cadres de référencement: FRAME TE-2024-ENG (ingénierie)

[GRAPHIQUE: Evolution investissements
TotalEnergies dans les énergies bas carbone]
2020: 2.1 Mds USD |

2021: 3.0 Mds USD |

2022: 4.0 Mds USD |

2023: 5.0 Mds USD |

2024: 5.5 Mds USD |

|
2025e: 6.0 Mds USD | *****

(objectif: 25% capex total) |
[Source: TotalEnergies Strategy & Outlook
2024-2030, Sept. 2024]

5. CADRE RÉGLEMENTAIRE & FINANCEMENT

5.1 Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)

L'ASN est l'autorité administrative indépendante chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France (loi TSN n°2006-686, modifiée par la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 fusionnant ASN et IRSN en une autorité unique à compter du 1er janvier 2025).

Implications pour les prestataires d'ingénierie:

%Æ Les intervenants sur les INB (Installations Nucléaires de Base) doivent être qualifiés conformément au référentiel CEFRI (E/SPR, option RN pour les zones nucléaires)

%Æ Exigences de traçabilité renforcées (arrêté INB du 07/02/2012 modifié)

"³ Avis ASN 2025-AV-0412: renforcement des exigences en matière de sous-traitance en cascade (limitation à 2 niveaux max. pour les activités IPS)

5.2 France 2030 — Volet Nucléaire

Le plan France 2030 (annoncé oct. 2021, amplifié en 2023) alloue:

"³ 1 Md EUR pour les petits réacteurs modulaires (SMR) et technologies innovantes

!Ô 500 M EUR pour la filière combustible avancé et recyclage

%Ï 2 Mds EUR pour la décarbonation de l'industrie (dont électrification nucléaire)

+% 700 M EUR pour l'hydrogène décarboné (appels à projets ADEME/BPI)

%Ï Budget formation filière nucléaire: 100 M EUR (objectif: 100 000 emplois d'ici 2035)

Appels à projets pertinents en cours:

— AAP "Réacteurs Nucléaires Innovants" (clôture: 31/03/2026)

— AAP "Briques Technologiques Nucléaires" (clôture: 15/06/2026)

— AAP "Compétences Nucléaires" — formation et reconversion (permanent)

5.3 Loi de Programmation Militaire (LPM) 2024-2030

La LPM 2024-2030 (loi n° 2023-703 du 1er août 2023) prévoit 413 Mds EUR de besoins programmés sur la période. Bien que principalement orientée défense, la LPM a des implications indirectes significatives pour le secteur énergétique:

" Protection des infrastructures nucléaires critiques (OIV, directive NIS2 transposée)

%É Renforcement de la BITD (énergéticiens comme fournisseurs stratégiques)

% Propulsion nucléaire navale (Naval Group/TechnicAtome — programme SNLE 3G/PA-NG)

& Budget cyberdéfense: 4 Mds EUR, incluant protection des réseaux énergétiques

%É Impact sur les habilitations: durée d'instruction allongée (DGSi: 9-18 mois vs. 6-12 antérieurement)

6. ANNEXES

6.1 Sources & Références

[1] EDF, Rapport Intégré 2024, publié mars 2025

[2] Framatome, "Investing in the Future of Nuclear Energy", présentation mars 2025

[3] TotalEnergies, "Strategy & Outlook 2024-2030", septembre 2024

[4] TotalEnergies, Document d'Enregistrement Universel 2024

[5] ASN, Rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire 2024, avril 2025

[6] Cour des Comptes, "Le nouveau nucléaire", rapport thématique, février 2025

[7] Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire 2024-2030

[8] Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 (fusion ASN-IRSN)

[9] France 2030, tableau de bord des investissements, ministère de l'Économie, oct. 2025

[10] OPECST, "Les besoins en compétences de la filière nucléaire", rapport n° 1012, juin 2025

[11] Direction des achats EDF, présentation fournisseurs CAMELEON v4, septembre 2025

[12] Bloomberg Intelligence, "European Utilities: Nuclear Renaissance", novembre 2025

6.2 Avertissements & Limites

Ce rapport est produit à usage strictement interne. Les informations contenues sont issues de sources publiques (rapports annuels, publications officielles, presse spécialisée) et d'estimations propriétaires. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des données. Les projections financières sont indicatives et ne constituent pas un engagement. La diffusion externe de ce document est strictement interdite (cf. politique de confidentialité interne Réf. POL-CONF-003-v7). Les mentions de sociétés tierces ne préjugent d'aucune relation commerciale existante ou future. Les noms de programmes classifiés ont été anonymisés ou remplacés par leurs désignations publiques.